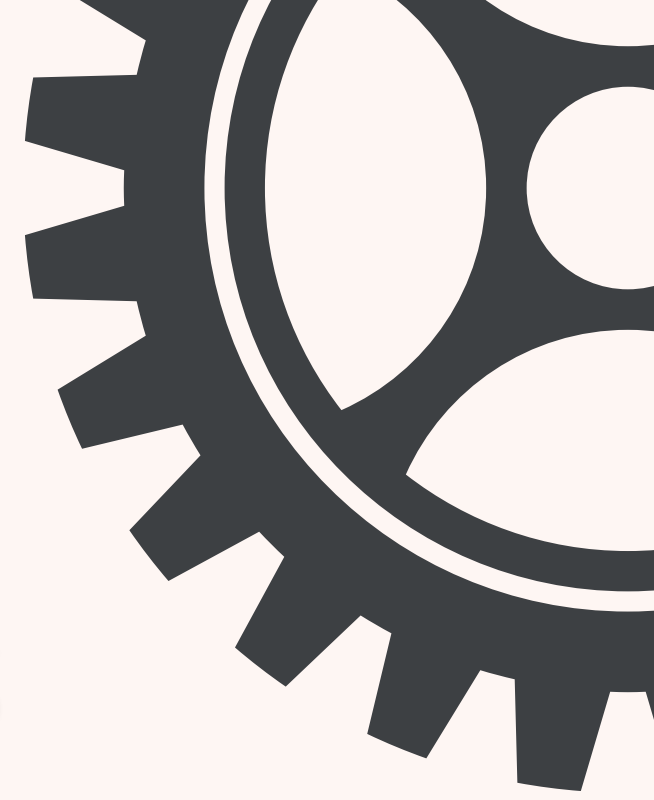
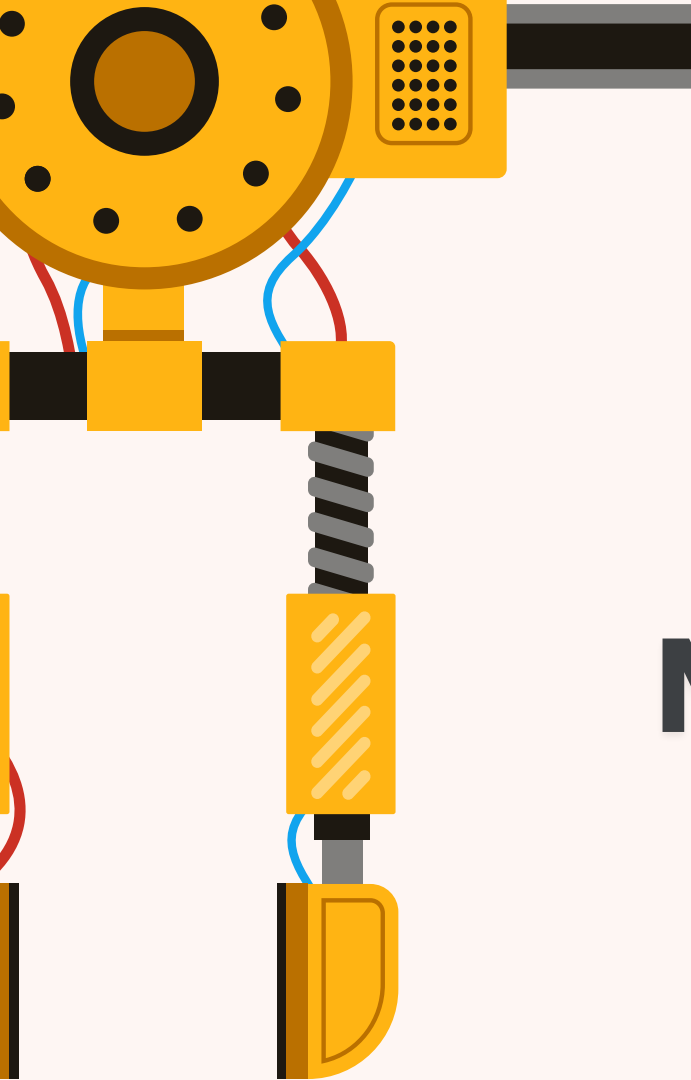
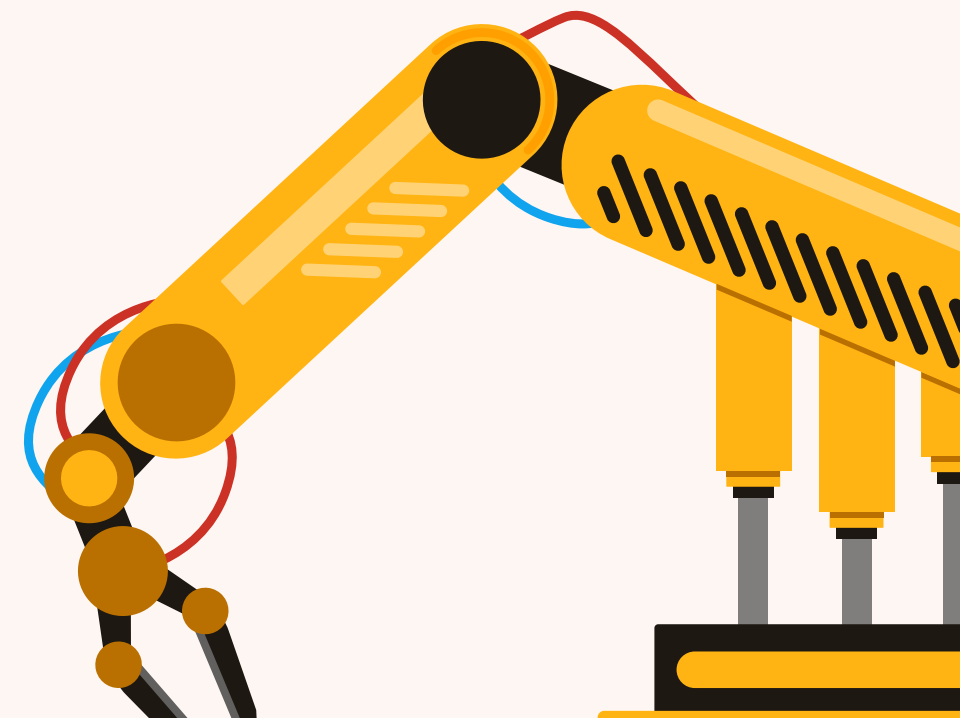
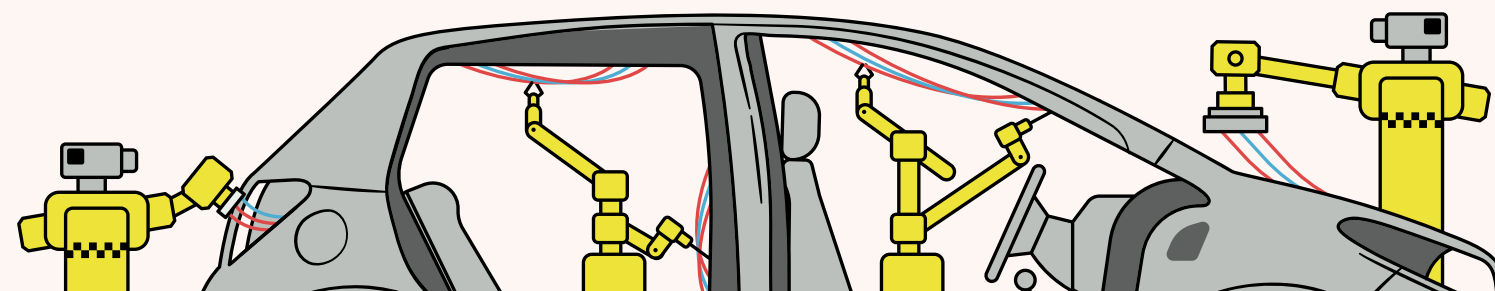




KLASIFIKASI KANKER PARU MENGUNAKAN SHIFTED WINDOWS TRANSFORMER (SWIN TRANSFORMER) BERBASIS CITRA HISTOPATOLOGI

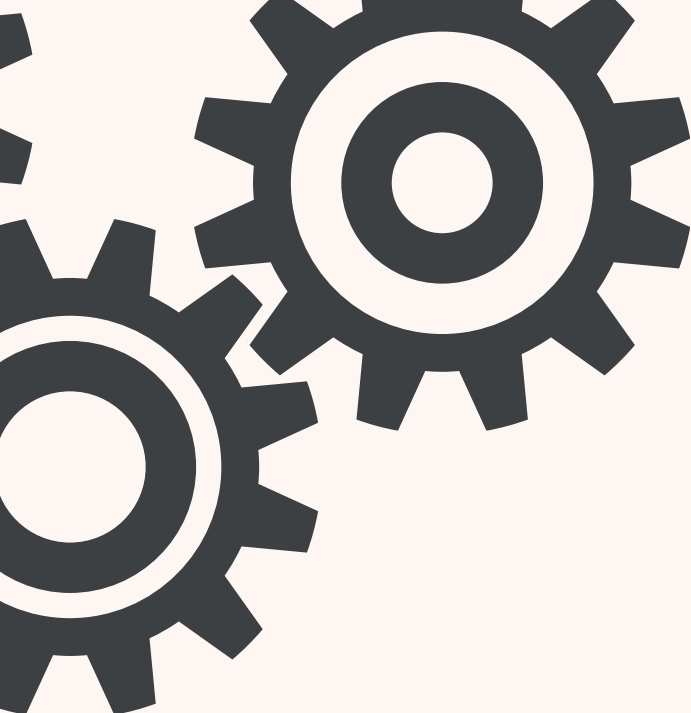
**Dimas Aji Primadiansyah
22081010306**



Latar Belakang

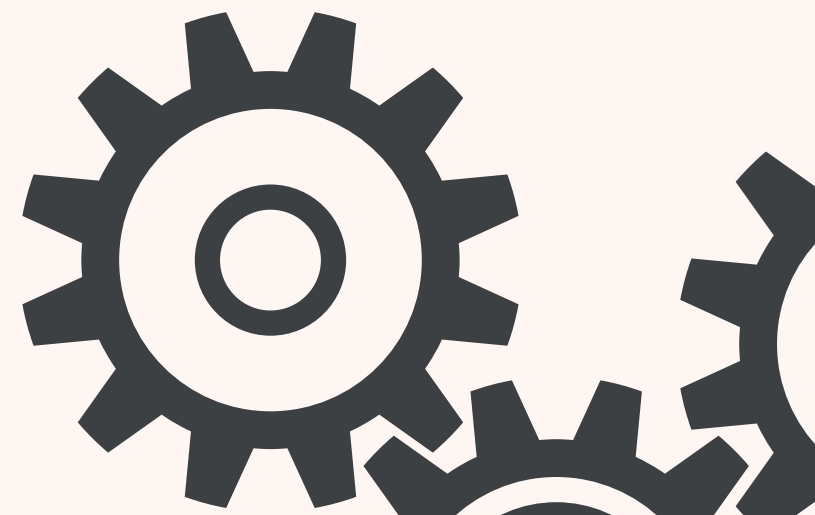
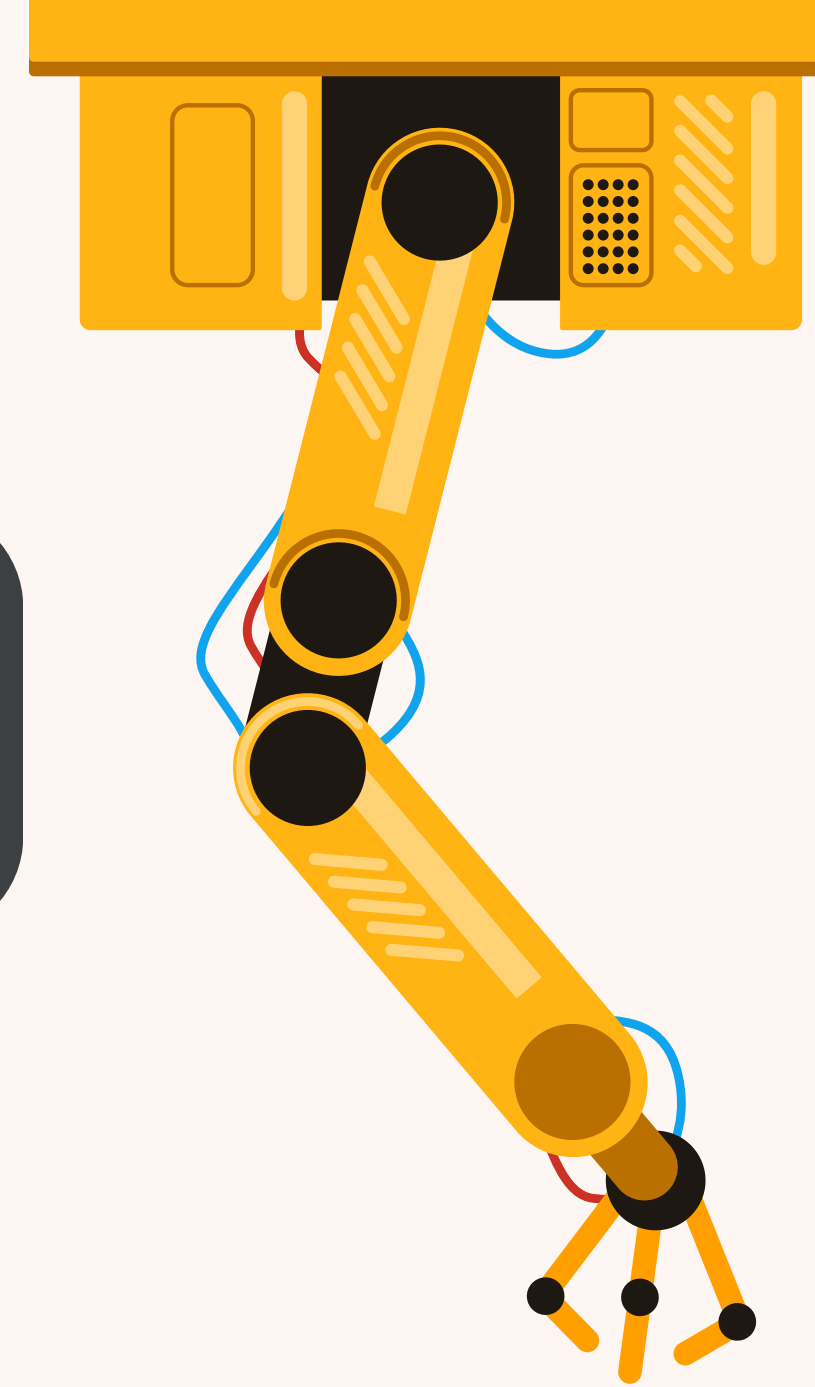
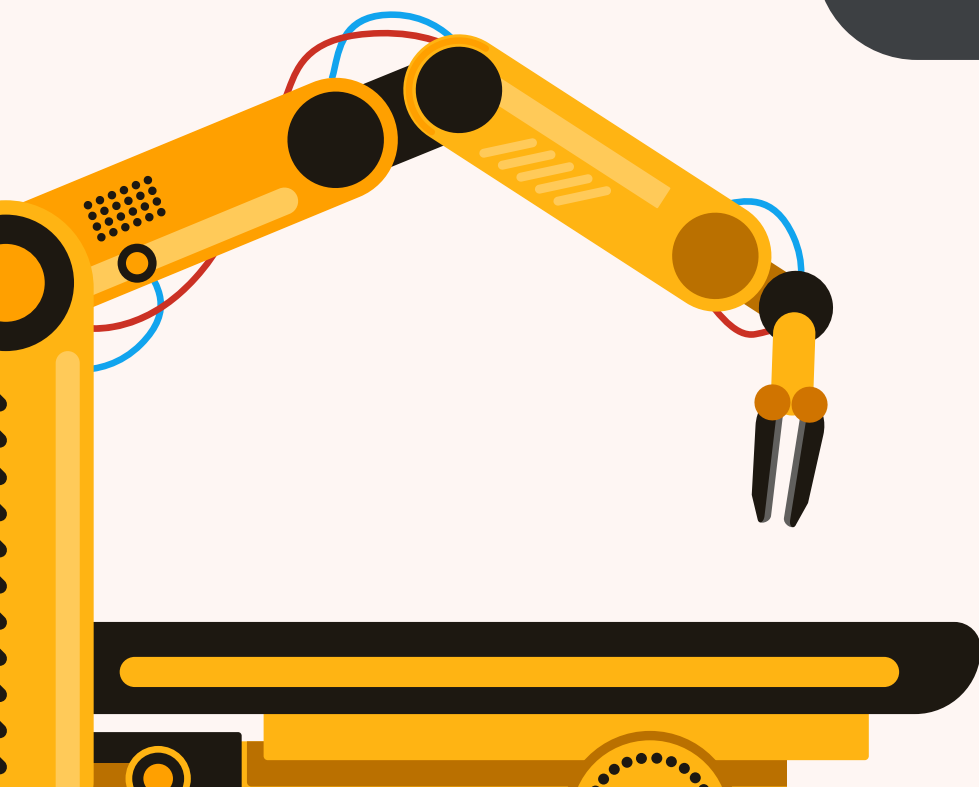
Kanker paru-paru merupakan salah satu penyebab utama kematian akibat kanker di dunia, termasuk di Indonesia. Proses diagnosis kanker paru umumnya dilakukan melalui analisis citra histopatologi hasil biopsi jaringan, yang memerlukan ketelitian tinggi dan waktu yang tidak singkat. Interpretasi manual oleh ahli patologi juga rentan terhadap kelelahan visual dan perbedaan penilaian antar pengamat, sehingga berpotensi menurunkan konsistensi diagnosis. Oleh karena itu, diperlukan sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan yang mampu membantu proses diagnosis secara cepat dan objektif.

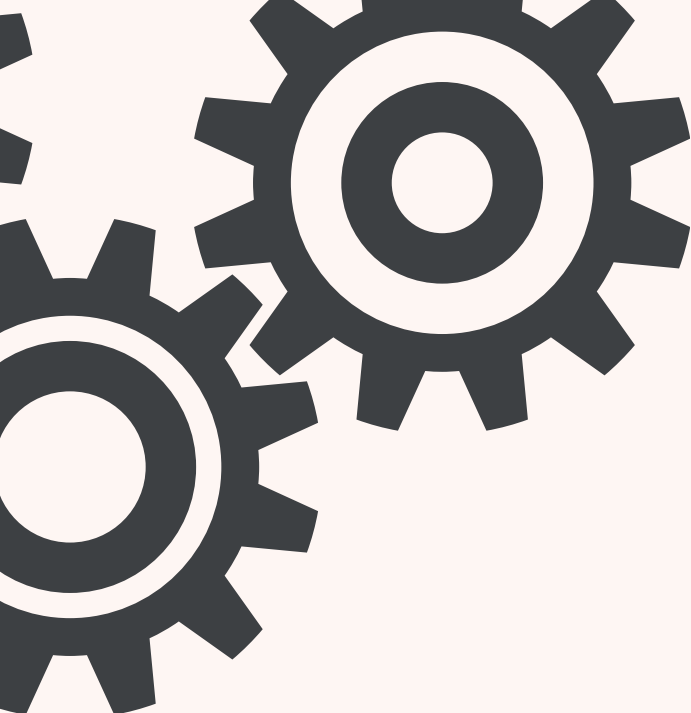
Swin Transformer merupakan salah satu arsitektur deep learning yang memiliki kemampuan untuk menangkap informasi lokal dan global pada citra melalui mekanisme shifted window self-attention. Struktur hierarkis yang dimilikinya memungkinkan ekstraksi fitur multi-skala secara efisien, sehingga sangat sesuai untuk karakteristik citra histopatologi yang kompleks dan beresolusi tinggi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengimplementasikan Swin Transformer untuk klasifikasi kanker paru berbasis citra histopatologi guna meningkatkan akurasi dan konsistensi hasil diagnosis.



Rumusan Masalah

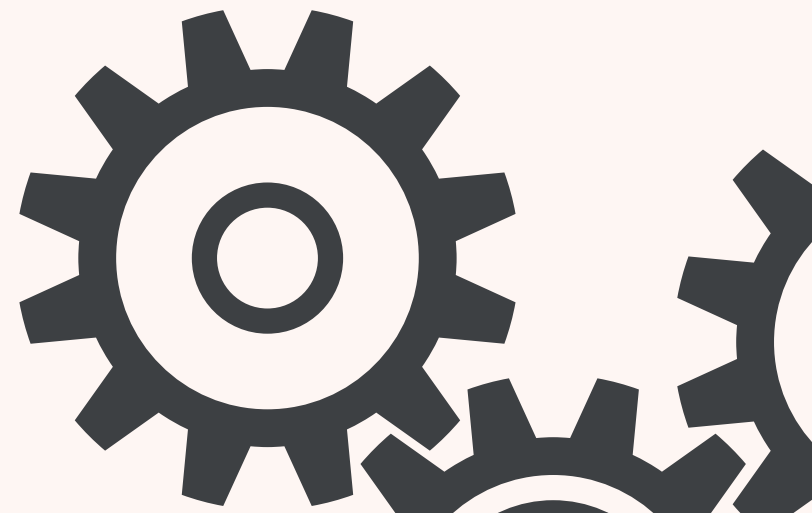
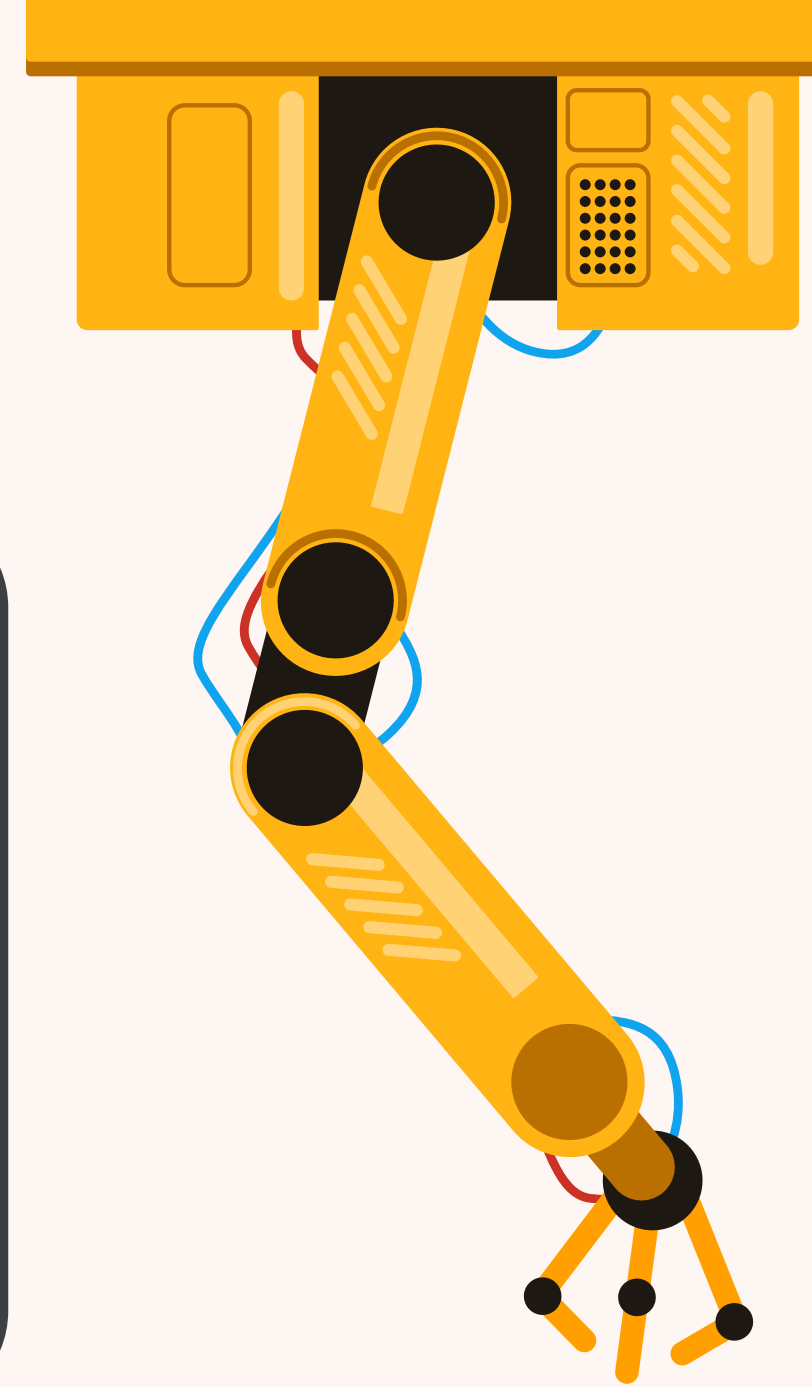
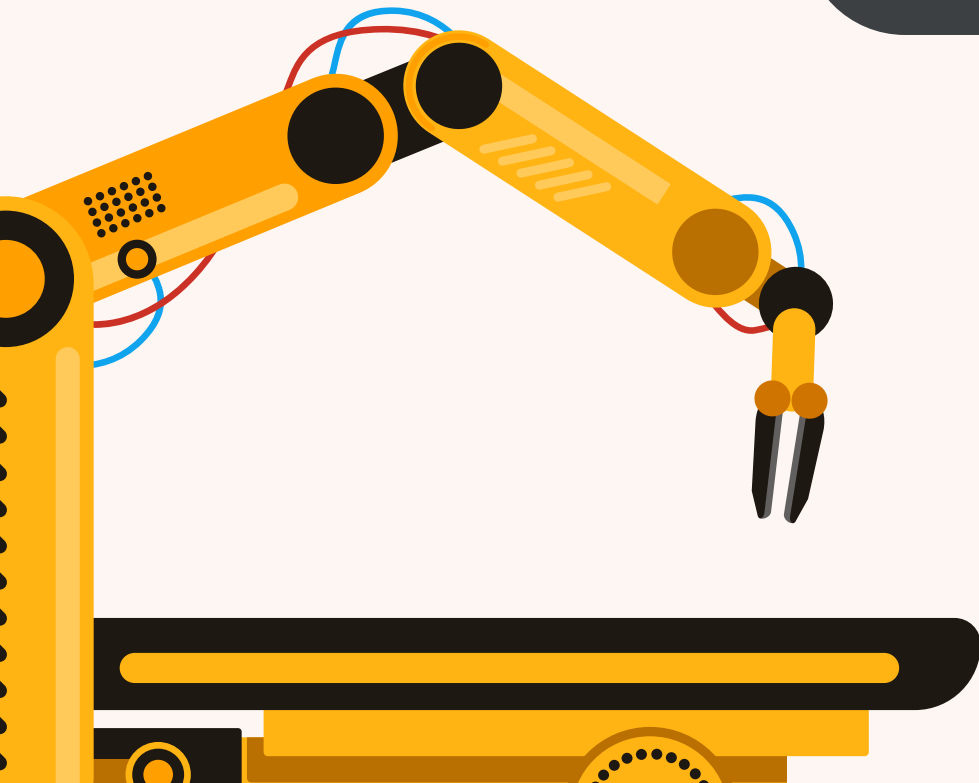
1. Bagaimana penerapan algoritma Swin Transformer untuk mengklasifikasi kanker paru pada citra histopatologi?
2. Bagaimana performa metode Swin Transformer dalam mengklasifikasikan kanker paru berdasarkan metrik evaluasi akurasi, presisi, dan recall?





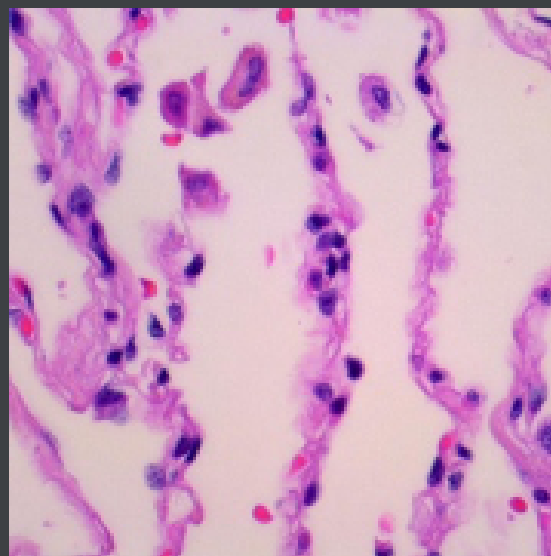
Tujuan Penelitian

1. Mengimplementasikan model Swin Transformer untuk mengklasifikasi kanker paru pada citra histopatologi.
2. Mengevaluasi performa model Swin Transformer berdasarkan metrik evaluasi akurasi, presisi, dan recall.

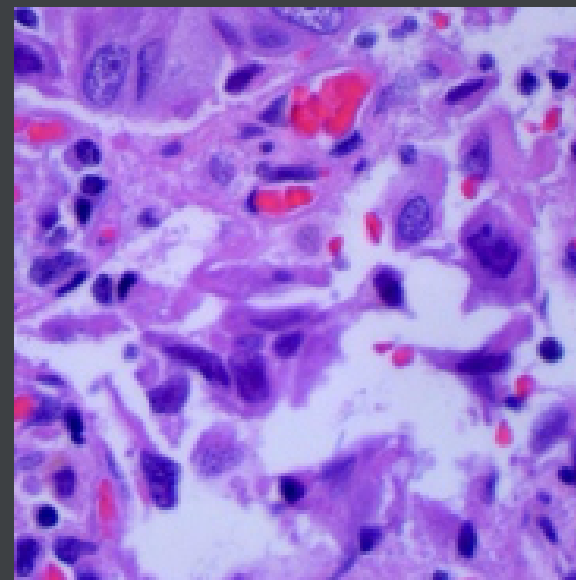


Dataset Penelitian

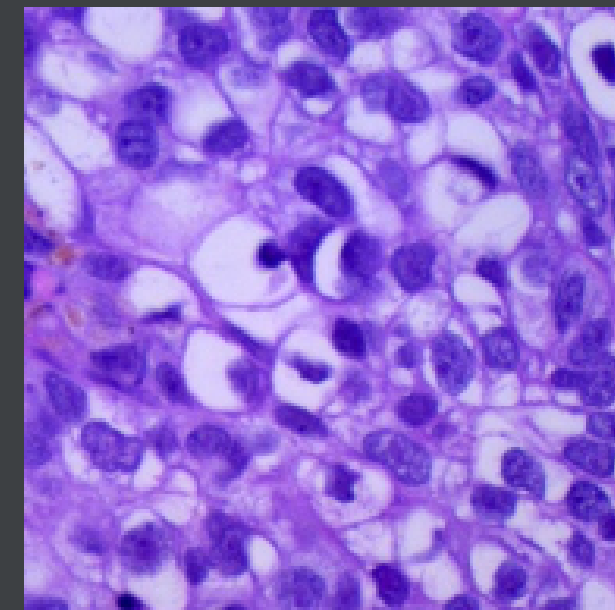
Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah LC25000 (Lung and Colon Cancer Histopathological Images) yang diperoleh dari sumber data publik. Penelitian ini difokuskan pada subset paru-paru. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini telah dibagi oleh penyedia ke dalam dua bagian utama, yaitu data pelatihan (training) dan data pengujian (testing). Total citra histopatologi yang digunakan berjumlah 15.000 citra. Dataset ini telah dianotasi dan digunakan dalam pendekatan supervised learning.



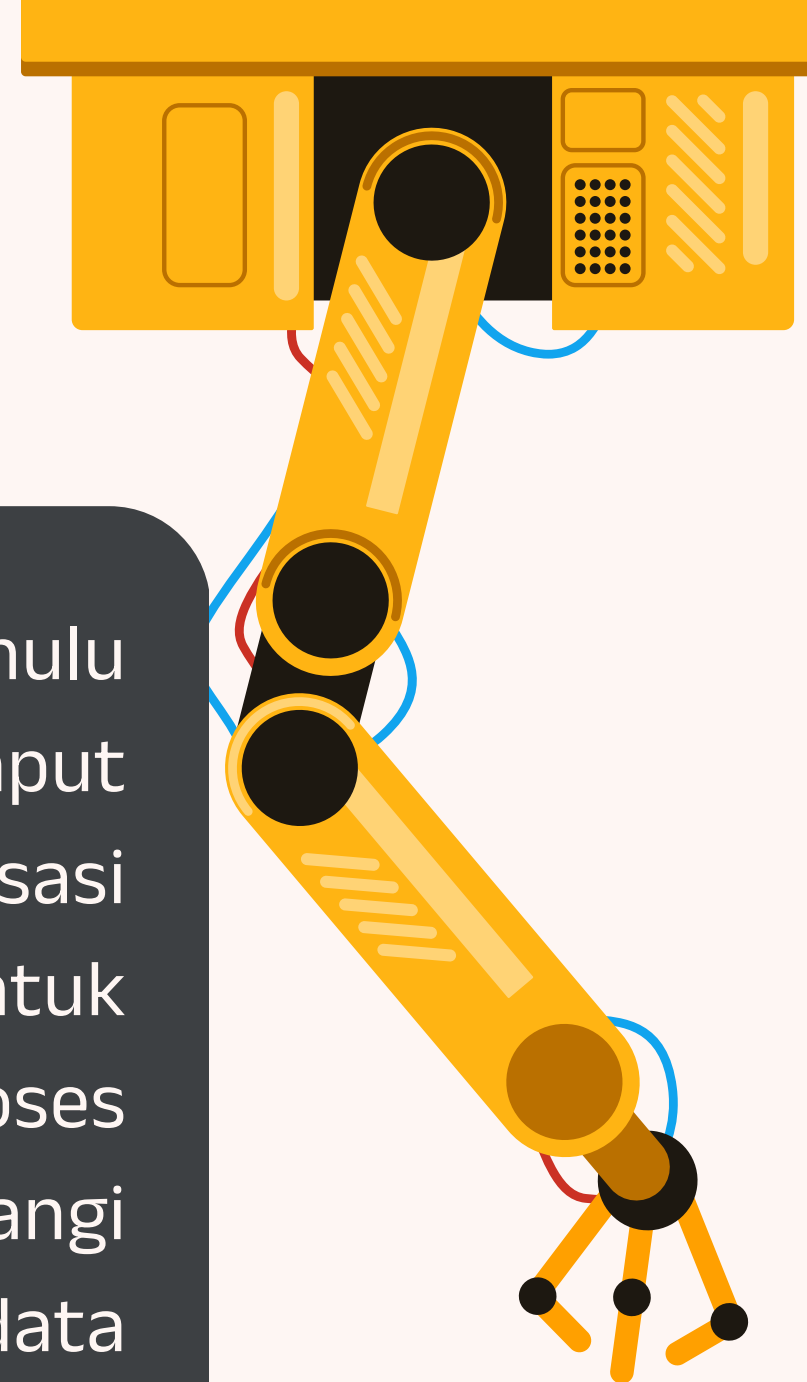
Lung Benign Tissue



Lung adenocarcinoma

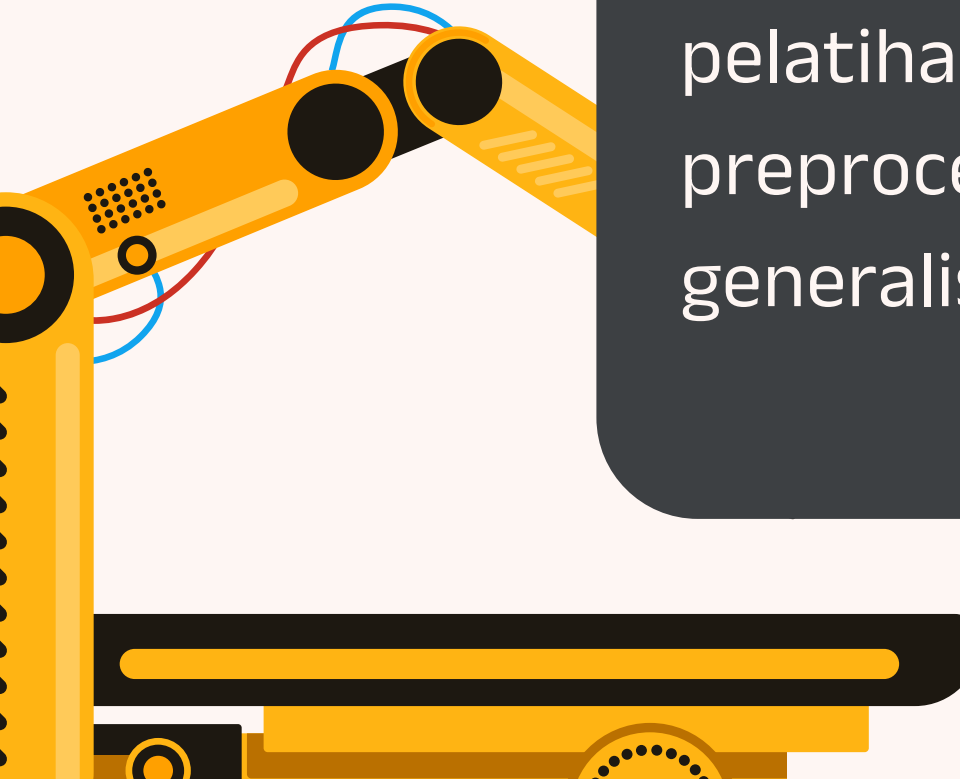


Lung squamous cell carcinoma



Preprocessing Data

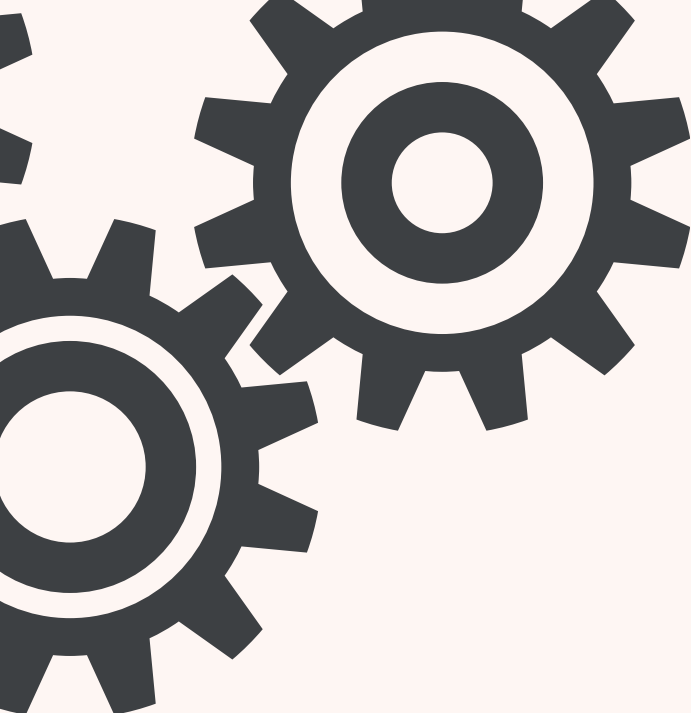
Pada tahap preprocessing, seluruh citra histopatologi terlebih dahulu diubah ukurannya menjadi 224×224 piksel agar sesuai dengan input model Swin Transformer. Selanjutnya, dilakukan normalisasi menggunakan nilai mean dan standar deviasi ImageNet untuk menstabilkan distribusi nilai piksel dan mempercepat proses konvergensi model. Untuk meningkatkan variasi data dan mengurangi risiko overfitting, diterapkan teknik augmentasi data pada data pelatihan berupa random horizontal flip dan rotasi sudut kecil. Tahap preprocessing ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model dalam melakukan klasifikasi kanker paru.



Arsitektur Swin Transformer

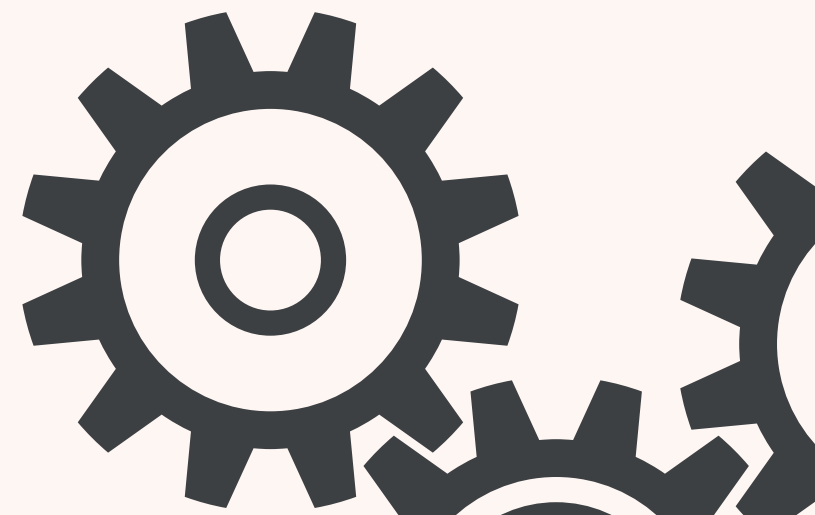
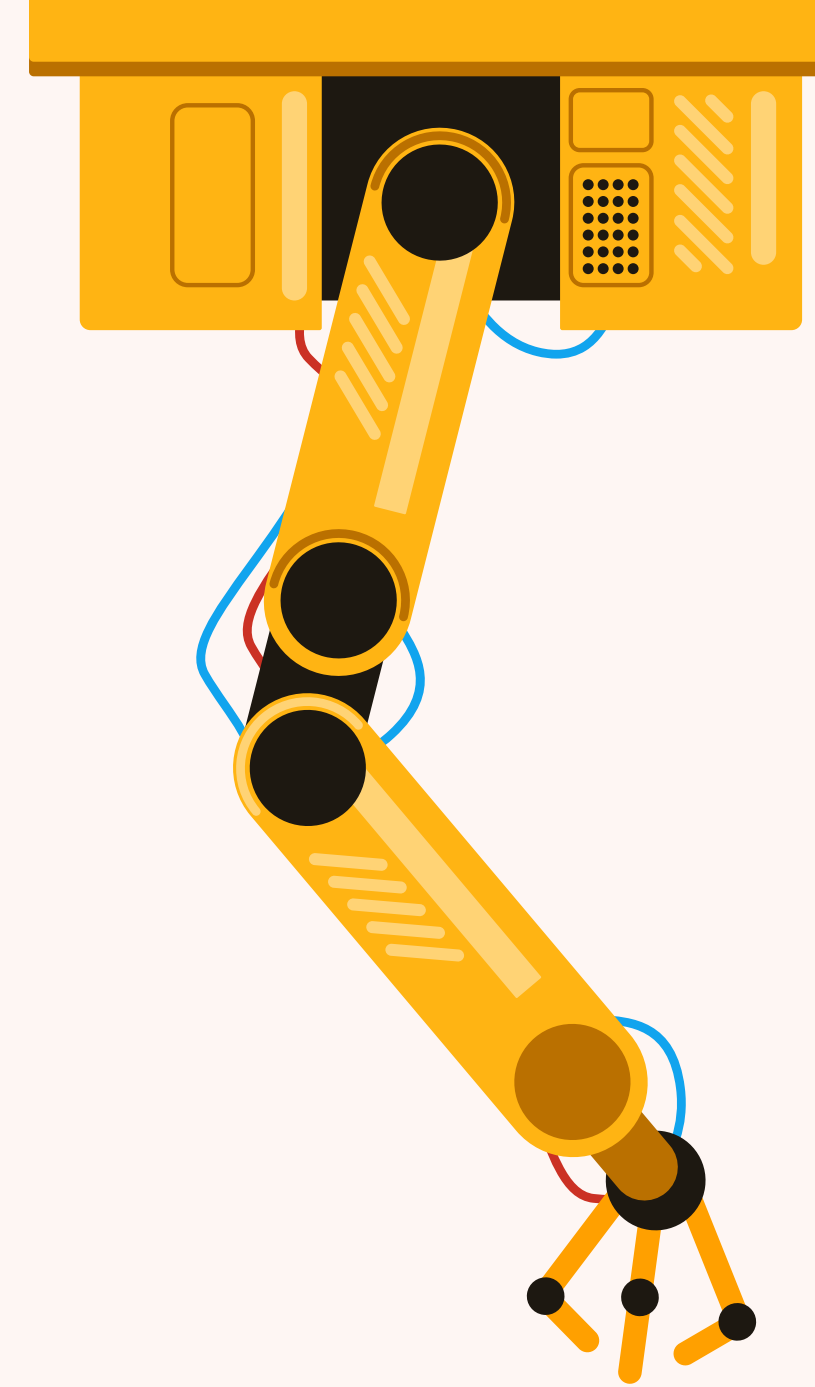
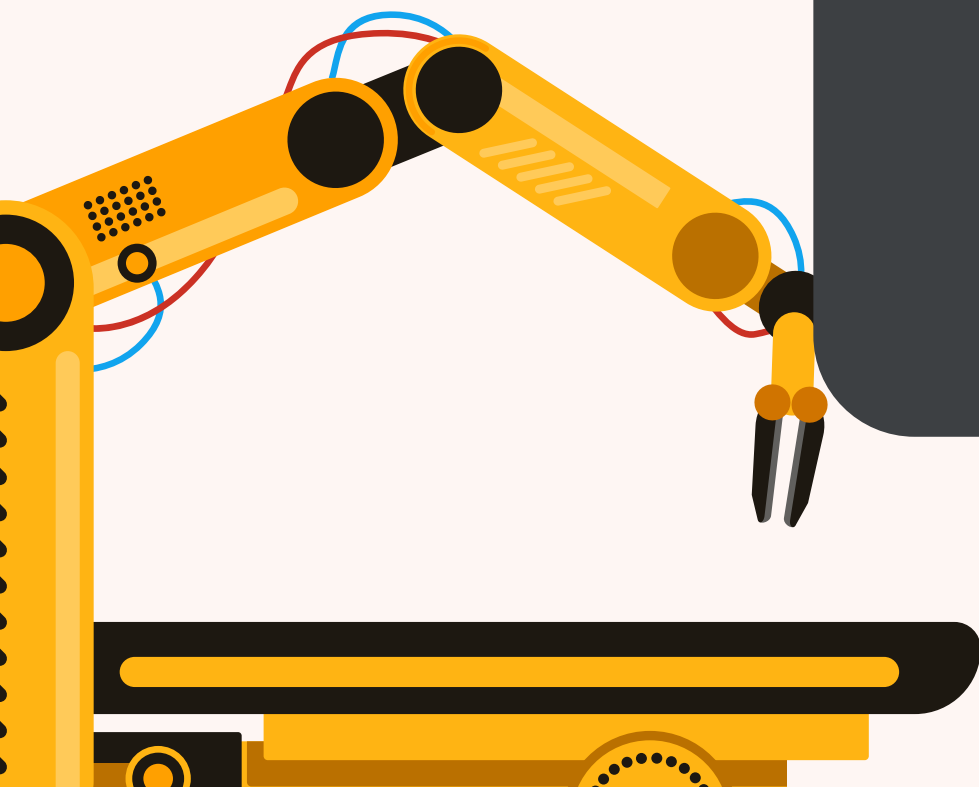
Swin Transformer merupakan arsitektur deep learning berbasis Transformer yang dirancang khusus untuk pengolahan citra. Model ini menggunakan mekanisme window-based self-attention, di mana perhitungan perhatian dilakukan pada jendela-jendela lokal untuk menangkap fitur penting secara efisien. Untuk tetap memperoleh konteks global, Swin Transformer menerapkan konsep shifted window yang memungkinkan pertukaran informasi antar jendela pada setiap layer. Selain itu, struktur hierarkis pada Swin Transformer memungkinkan ekstraksi fitur multi-skala secara bertahap, sehingga sangat sesuai untuk citra histopatologi yang memiliki kompleksitas dan resolusi tinggi.

```
swin_model, swin_hist = fit(  
    swin_model,  
    train_loader,  
    val_loader,  
    epochs=10,  
    lr=2e-4,  
    weight_decay=5e-2,  
    patience=5,  
    min_delta=1e-4
```



Konfigurasi Pelatihan Model

Model Swin Transformer dilatih menggunakan optimizer AdamW dengan learning rate sebesar 0,0002 dan batch size 32. Proses pelatihan dilakukan selama 10 epoch dengan menerapkan early stopping untuk mencegah overfitting. Fungsi loss yang digunakan adalah Cross-Entropy Loss dengan class weighting guna mengatasi ketidakseimbangan distribusi kelas. Konfigurasi ini dipilih untuk memperoleh performa klasifikasi yang optimal dan stabil.



Evaluasi Data Uji

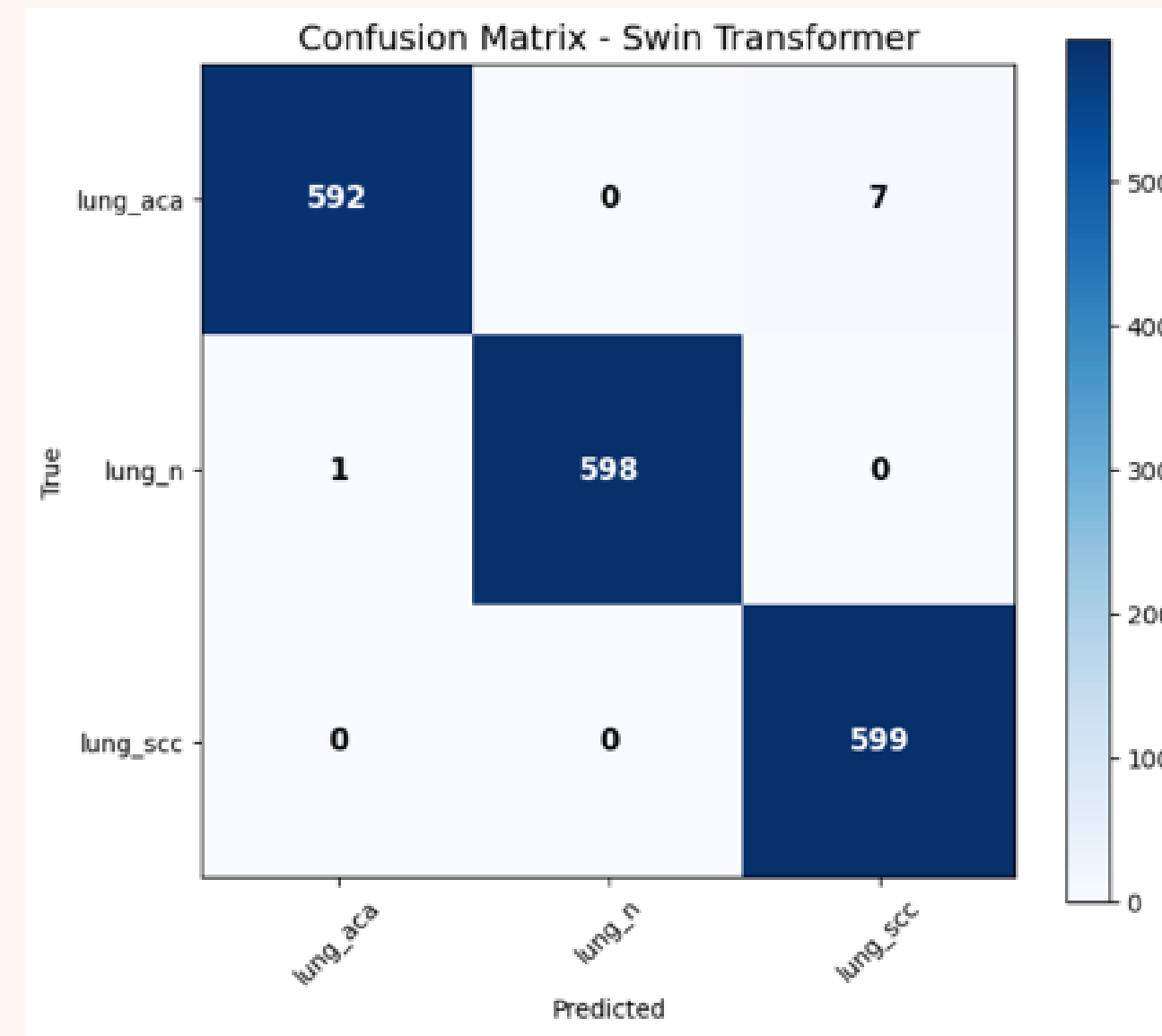
Evaluasi model Swin Transformer dilakukan menggunakan data uji yang tidak dilibatkan dalam proses pelatihan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model mencapai akurasi sebesar 99,55%, dengan nilai precision, recall, dan f1-score yang tinggi dan seimbang pada seluruh kelas. Confusion matrix memperlihatkan bahwa sebagian besar prediksi berada pada diagonal utama, menandakan kemampuan model dalam mengklasifikasikan citra histopatologi kanker paru secara akurat dan konsisten.

```
=== Classification Report (TEST SET) ===
```

	precision	recall	f1-score	support
lung_aca	0.9983	0.9883	0.9933	599
lung_n	1.0000	0.9983	0.9992	599
lung_scc	0.9884	1.0000	0.9942	599
accuracy			0.9955	1797
macro avg	0.9956	0.9955	0.9955	1797
weighted avg	0.9956	0.9955	0.9955	1797

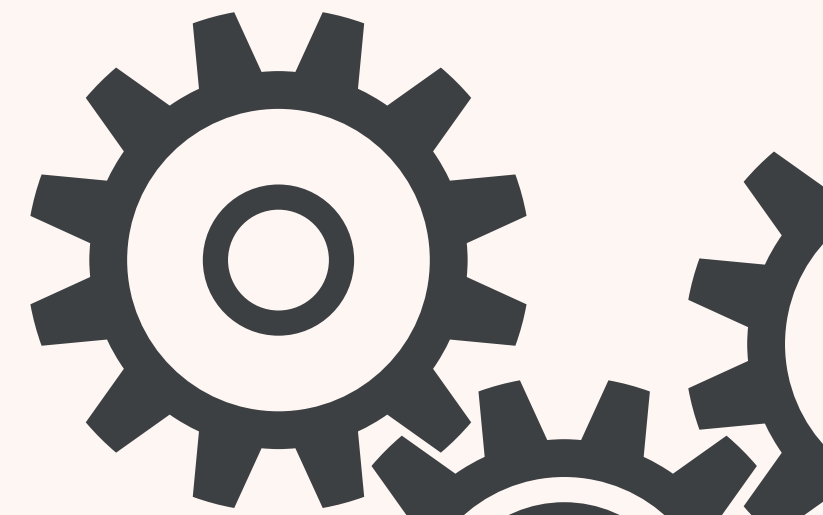
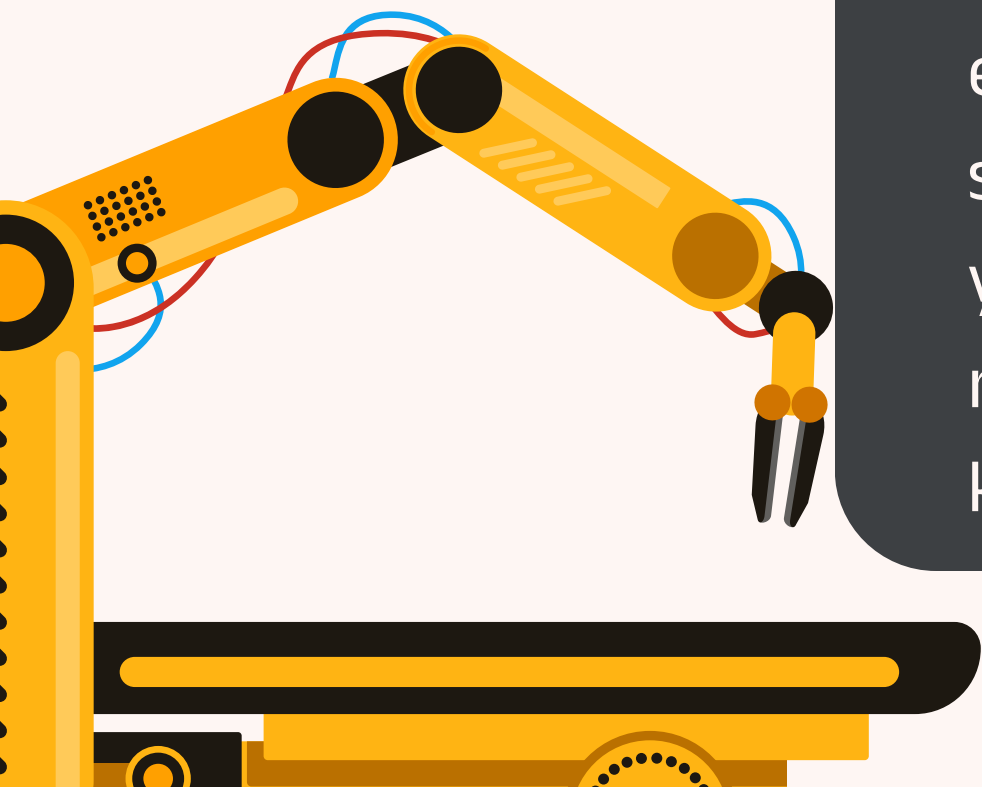
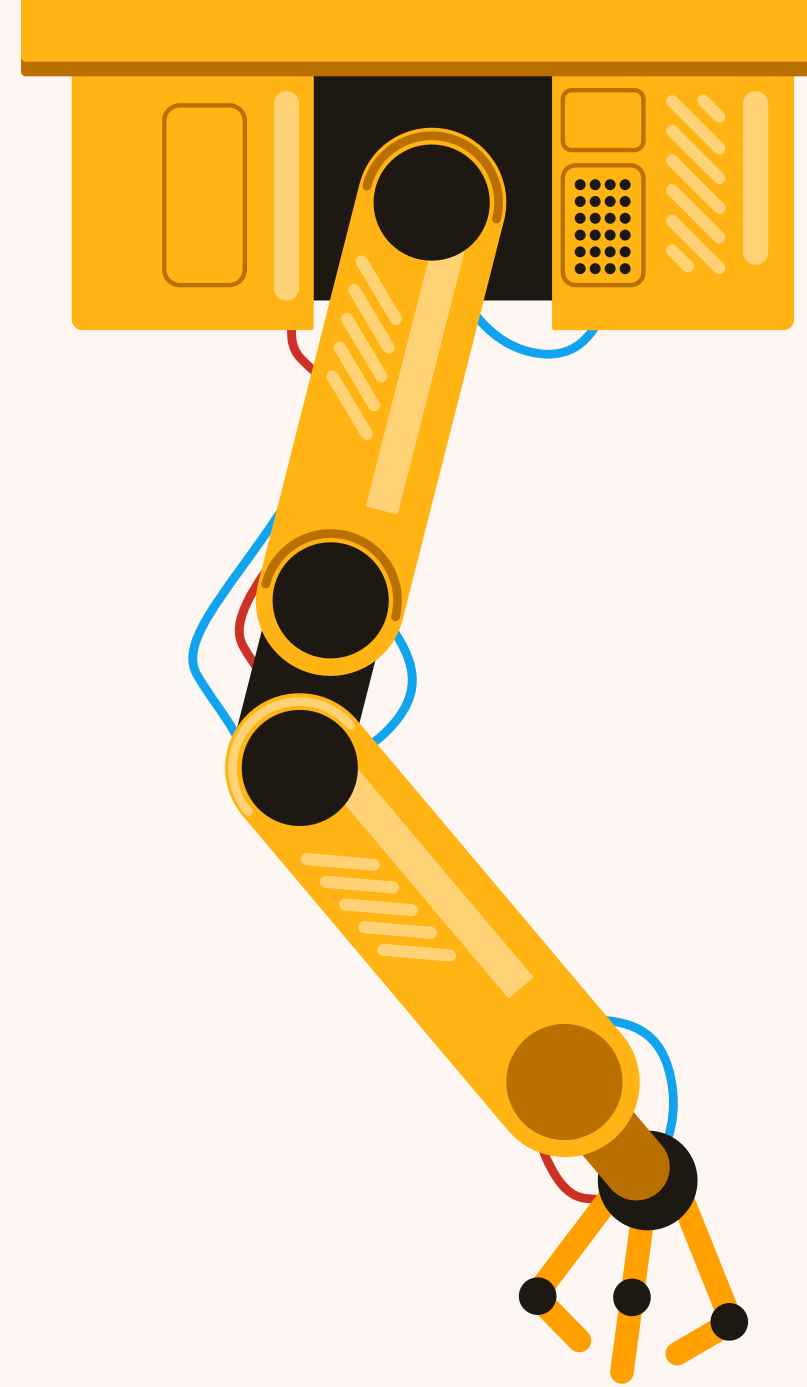
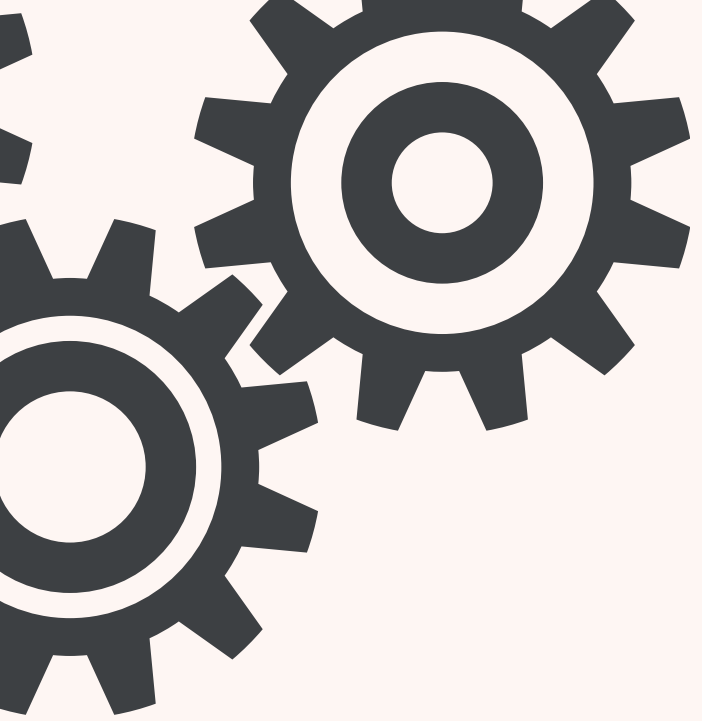
Confusion Matrix Swin

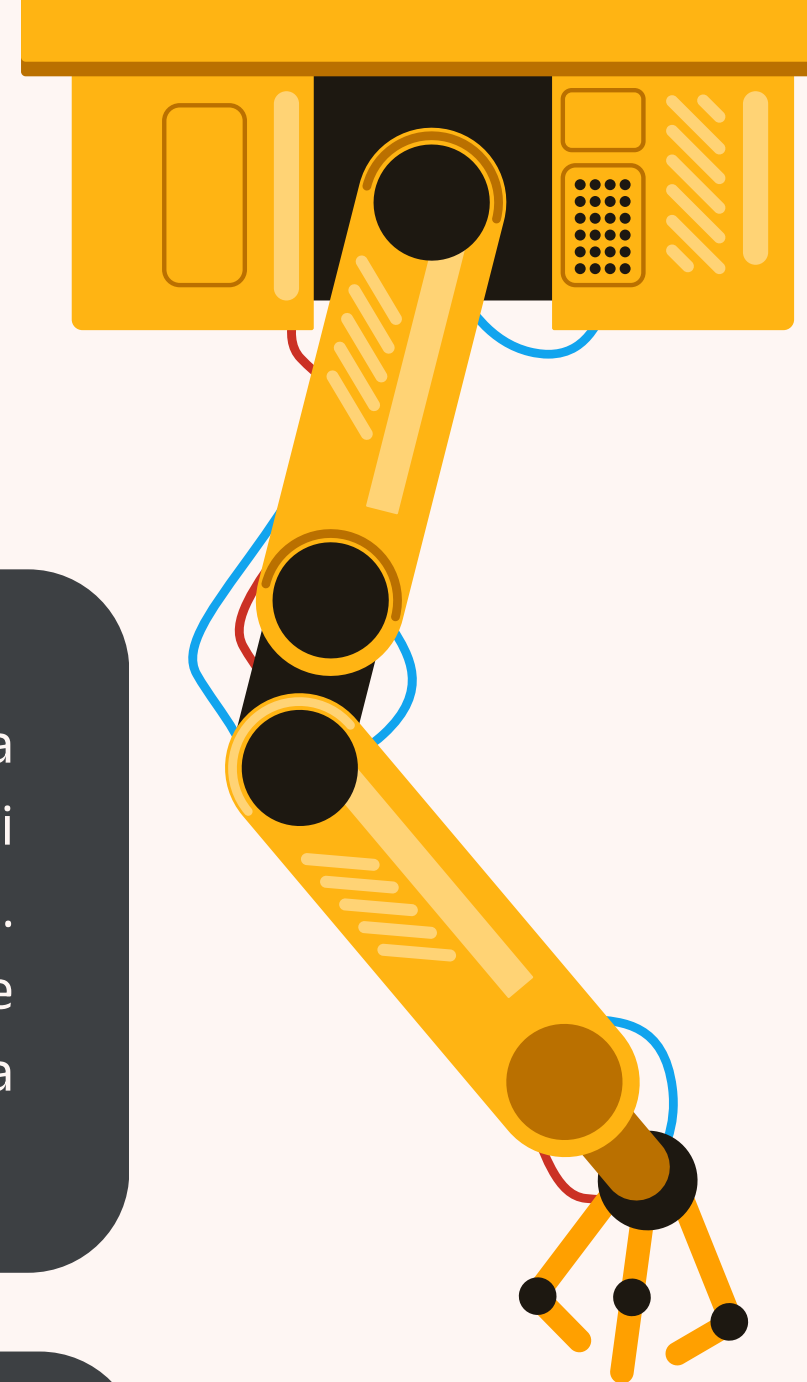
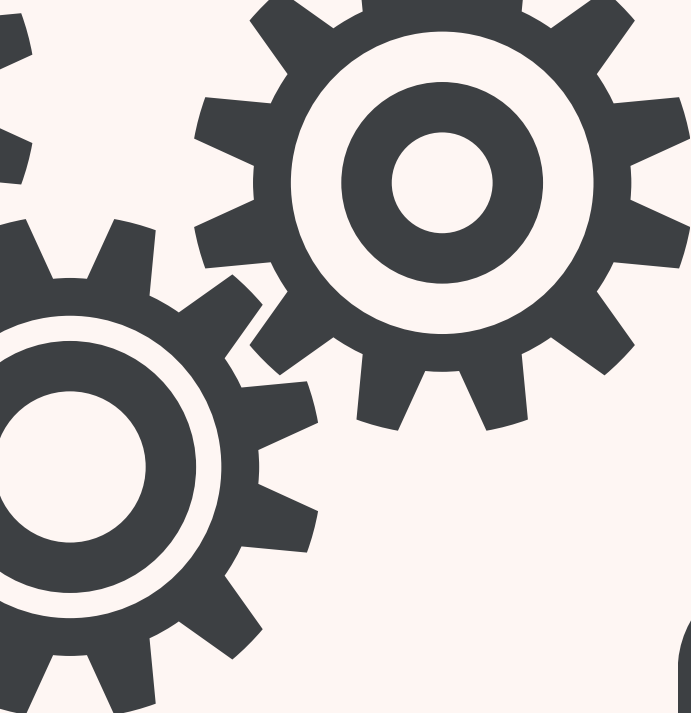
Confusion matrix menunjukkan bahwa sebagian besar hasil prediksi model Swin Transformer berada pada diagonal utama, yang menandakan kesesuaian antara label prediksi dan label sebenarnya. Kesalahan klasifikasi yang terjadi sangat sedikit dan hanya muncul pada beberapa citra yang memiliki karakteristik visual yang mirip antar kelas. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan klasifikasi yang akurat serta konsisten dalam membedakan kelas kanker paru berbasis citra histopatologi.



Pembahasan

Performa tinggi yang diperoleh model Swin Transformer dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menangkap informasi lokal dan global pada citra histopatologi. Mekanisme window-based self-attention memungkinkan model fokus pada detail lokal jaringan, sementara konsep shifted window memungkinkan pertukaran informasi antar area citra sehingga konteks global tetap terjaga. Selain itu, struktur hierarkis Swin Transformer memungkinkan ekstraksi fitur multi-skala secara efisien, yang sangat sesuai untuk karakteristik citra histopatologi kanker paru yang kompleks. Kombinasi kemampuan tersebut menjadikan Swin Transformer efektif dalam melakukan klasifikasi kanker paru dengan akurasi yang tinggi.

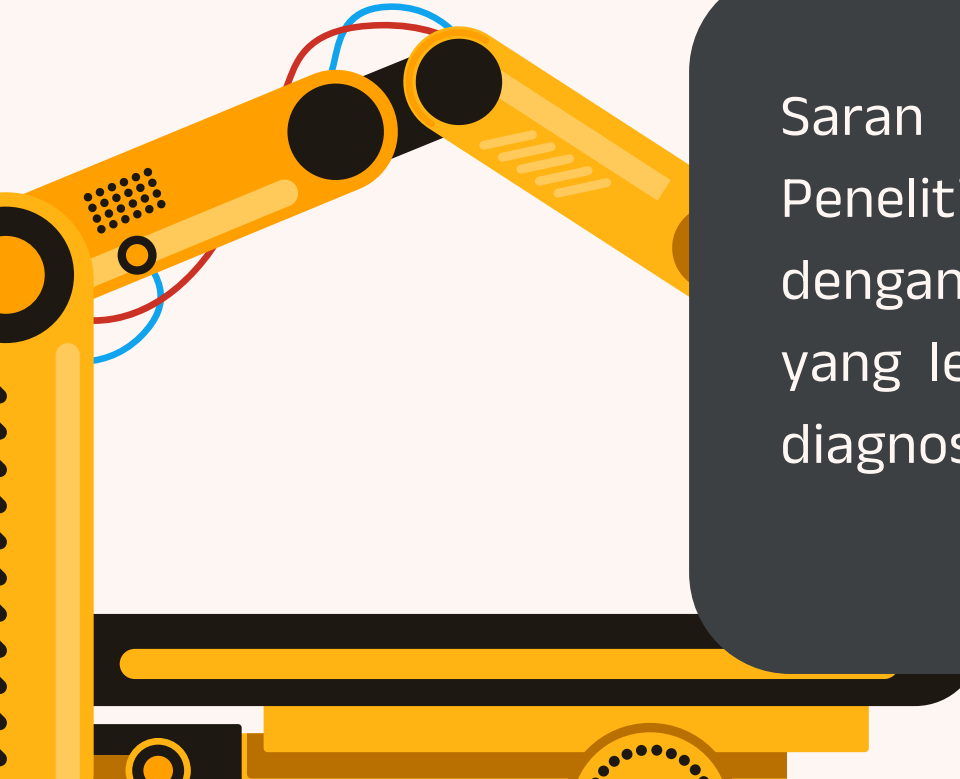




Kesimpulan dan Saran

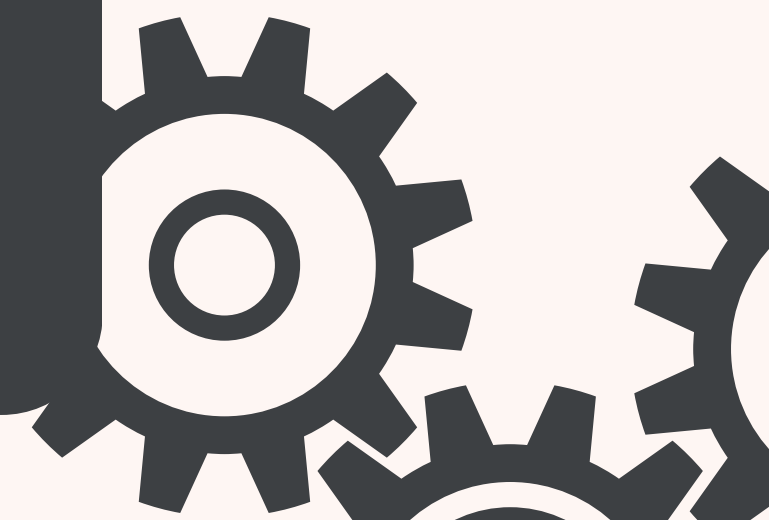
Kesimpulan

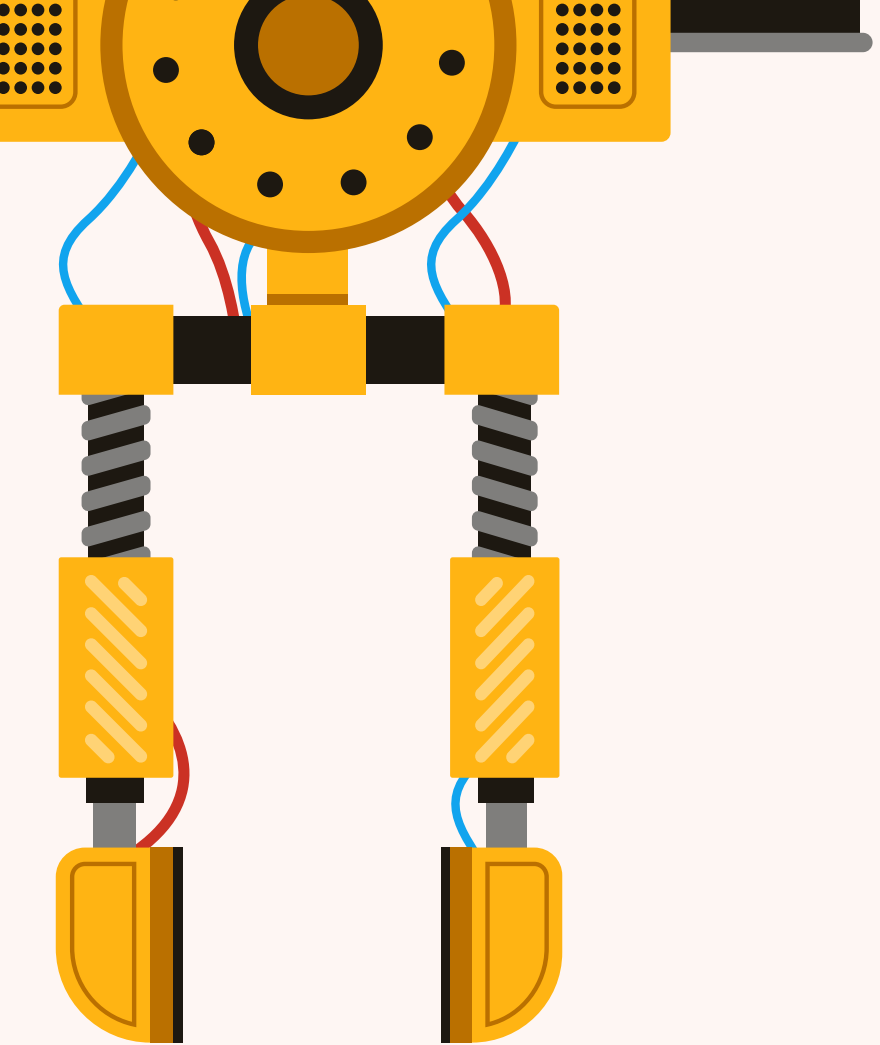
Model Swin Transformer berhasil diterapkan untuk klasifikasi kanker paru berbasis citra histopatologi dengan performa yang sangat baik. Hasil pengujian menunjukkan akurasi yang tinggi serta nilai precision, recall, dan f1-score yang seimbang pada seluruh kelas. Kemampuan Swin Transformer dalam menangkap fitur lokal dan global melalui mekanisme shifted window self-attention menjadikannya efektif untuk menangani kompleksitas citra histopatologi kanker paru.



Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan perbandingan Swin Transformer dengan model lain seperti CNN dan Vision Transformer (ViT). Selain itu, penggunaan dataset yang lebih beragam serta pengembangan sistem ke dalam bentuk aplikasi pendukung diagnosis klinis diharapkan dapat meningkatkan manfaat dan penerapan hasil penelitian ini.





Thank You

